VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 10 26.

SANCIÓN ACADÉMICA: Algoritmo de la división sintética.

El. Algoritmo general en lenguaje natural.

1. INICIO.
2. SOLICITAR EL POLINOMIO Y EL VALOR DE LA RAÍZ. r.
3. ORDENAR LOS COEFICIENTES DEL POLINOMIO DE MAYOR A MENOR GRADO.
4. COLOCAR UN CERO EN LOS COEFICIENTES DE LOS TÉRMINOS QUE FALTEN.
5. ESCRIBIR LA RAÍZ r A LA IZQUIERDA DE LA TABLA Y LOS COEFICIENTES EN LA FILA SUPERIOR.
6. BAJAR EL PRIMER TERMINO-COEFICIENTE A LA FILA INFERIOR.
7. MULTIPLICAR r POR EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA FILA INFERIOR Y ESCRIBIR EL RESULTADO DEBAJO DEL SIGUIENTE COEFICIENTE.
8. SUMAR EL COEFICIENTE SUPERIOR CON EL PRODUCTO Y ESCRIBIR EL RESULTADO EN LA FILA INFERIOR.
9. REPETIR LAS MULTIPLICACIONES Y SUMAS HASTA ACOMPLETAR LA [redacted]TABLA.
10. IDENTIFICAR EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA FILA INFERIOR COMO RESIDUO Y LOS ANTERIORES COMO COEFICIENTES DEL COCIENTE.
11. FORMAR EL NUEVO POLINOMIO CON LOS COEFICIENTES DEL COCIENTE, REDUCIENDO EL GRADO UNO.
12. SI EL RESIDUO ES CERO, REGISTRAR QUE r ES UNA RAÍZ, DE LO CONTRARIO, REGISTRAR QUE NO LO ES.
13. SI SE NECESITA REDUCIR OTRO GRADO, REPETIR EL PROCEDIMIENTO CON EL NUEVO POLINOMIO Y LA SIGUIENTE RAÍZ.
14. FIN.

VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 / 10 / 26.

E2. Prueba de escritorio con tu polinomio asignado.

EL POLINOMO ES:

$$P(x) = x^4 + 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24.$$

LAS RAICES ASIGNADAS SON $r_1 = 1$ Y $r_2 = 2$.

Primera división sintética : $r_1 = 1$

Paso 1. IDENTIFICAMOS LOS COEFICIENTES DEL POLINOMIO

$$1, -10, 35, -50, 24.$$

Paso 2. COLOCAMOS $r_1 = 1$ A LA IZQUIERDA Y LOS COEFICIENTES EN LA FILA SUPERIOR.

Paso 3. BAJAMOS EL PRIMER COEFICIENTE, QUE ES 1.

Paso 4. MULTIPLICAMOS $1(1) = 1$ Y ESCRIBIMOS EL RESULTADO DEBAJO DE -10.

Paso 5. SUMAMOS $-10 + 1 = -9$.

Paso 6. MULTIPLICAMOS $1(-9) = -9$ Y LO ESCRIBIMO DEBAJO DE 35.

Paso 7. SUMAMOS $35 + (-9) = 26$.

Paso 8. MULTIPLICAMOS $1(26) = 26$ Y LO ESCRIBIMOS DEBAJO DE -50.

Paso 9. SUMAMOS $-50 + 26 = -24$.

VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 10 26.

Paso 10. MULTIPLICAMOS $1(-24) = -24$ Y LO ESCRIBIMOS DEBAJO DE 24.

Paso 11. SUMAMOS $24 + (-24) = 0$.

Tabla Completa:

	1	-10	35	-50	24
1		1	-9	26	-24
	1	-9	26	-24	0

Resultado:

LOS COEFICIENTES DEL COCIENTE SON 1, -9, 26, -24.
COMO EL POLINOMIO ES GRADO CUATRO, EL COCIENTE ES DE GRADO TRES.

$$Q_1(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$$

RESIDUO = 0.

Segunda división Sintética : $r^2 = 2$

EL NUEVO POLINOMIO:

$$Q_1(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24.$$

Paso 1. ESCRIBIMOS LOS COEFICIENTES 1, -9, 26, -24.

Paso 2. COLOCAMOS $r_2 = 2$ A LA IZQUIERDA.

Paso 3. BAJAMOS EL PRIMER COEFICIENTE, QUE ES 1.

VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 10 26.

Paso 4. MULTIPLICAMOS $2(1) = 2$ Y LO ESCRIBIMOS DEBAJO DE -9.

Paso 5. SUMAMOS $-9+2 = -7$.

Paso 6. MULTIPLICAMOS $2(-7) = -14$ Y LO ESCRIBIMOS DEBAJO DE 26.

Paso 7. SUMAMOS $26 + (-14) = 12$.

Paso 8. MULTIPLICAMOS $2(12) = 24$ Y LO ESCRIBIMOS DEBAJO DE -24.

Paso 9. SUMAMOS. ~~$26 + (-14) = 12$~~. $-24 + 24 = 0$.

Tabla Completa:

	1	-9	26	-24
2		2	-14	24
	1	-7	12	0

Resultado:

LOS COEFICIENTES DEL COCIENTE SON $1, -7, 12$.

$$Q_2(x) = x^2 - 7x + 12.$$

$$\text{RESIDUO} = 0.$$

EXPRESIÓN FINAL.

USANDO LA EXPRESIÓN SOLICITADA:

$$P(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdot Q_2(x)$$

VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 10 26.

SUSTITUIR $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ Y $Q_2(x) = x^2 - 7x + 12$

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x^2-7x+12).$$

E3. Comprobación.

MULTIPLICAMOS LOS FACTORES OBTENIDOS Y VERIFICAMOS QUE EL RESULTADO SEA IGUAL AL POLINOMIO ORIGINAL.

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x^2-7x+12)$$

Paso 1. MUTIPLICAMOS LOS PRIMEROS DOS FACTORES.

$$(x-1)(x-2)$$

APLICAMOS LA PROPIEDAD DISTRIBUIDA:

$$x^2 - 2x - x + 2$$

SIMPLIFICAMOS

$$x^2 - 3x + 2$$

Paso 2. MULTIPLICAMOS EL RESULTADO DEL TERCER FACTOR.

$$(x^2-3x+2)(x^2-7x+12).$$

MULTIPLICAMOS CADA TÉRMINO DEL PRIMER POLINOMIO POR CADA TÉRMINO DEL SEGUNDO.

$$= x^4 - 7x^3 + 12x^2$$

$$-3x^3 + 21x^2 - 36x$$

$$+2x^2 - 14x + 24.$$

VIERNES 16 OCTUBRE 2026.

16 / 10 / 26.

Paso 3. SUMAMOS LOS TERMINOS SEMEJANTES.

- TÉRMINO DE GRADO CUATRO : x^4.
- TÉRMINO DE GRADO TRES: $-7x^3 - 3x^3 = -10x^3$.
- TÉRMINO DE GRADO DOS : $12x^2 + 21x^2 + 2x^2 = 35x^2$
- TÉRMINO DE GRADO UNO : $-36x - 14x = -50x$.
- TÉRMINO INDEPENDIENTE : 24.

OBTENEMOS:

$$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50 + 24.$$

EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACIÓN COINCIDE CON EL POLINOMIO INICIAL, POR LO TANTO, ESTA BIEN.